# 尺寸命名与推导对照表 · 双耳直角支座

参数：params.py　　实测：FreeCAD TechDraw 1.1.0 从三维实体读取　　校验：13/15 一致　　生成：2026-10-15 10:28

| # | 参数名 | 三维建模含义 | 图纸标注 | 参数 → 标注 的关系 | 参数值 | 图纸实测 | 校验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BODY_L_X | X 方向总宽（耳心距 116 + 2×R42 = 200） | 200 | 标注 = 200（= EAR_HOLE_P + 2×EAR_R） | 200.0 | 200.0 | OK |
| 2 | BODY_L_Y | Y 方向总深 | 144 | 标注 = 144 | 144.0 | 144.0 | OK |
| 3 | BODY_H_Z | Z 方向总高 | 120 | 标注 = 120 | 120.0 | 120.0 | OK |
| 4 | WALL_T_Y | 背板厚（Y 方向） | 20 | 标注 = 20 | 20.0 | 20.0 | OK |
| 5 | WALL_CHAMF_H_Z | 背板顶部背面斜切（竖向 30） | 30 | 标注 = 30 | 30.0 | 缺失 | !! |
| 6 | ARM_T_Z | 顶臂厚（Z 方向 32） | 32 | 标注 = 32 | 32.0 | 32.0 | OK |
| 7 | OPENING_L_Y | 开口深度（背板前侧面 → 顶臂前端） | 96 | 标注 = 96（= ARM_L_Y − WALL_T_Y） | 96.0 | 96.0 | OK |
| 8 | BASE_H_Z | 底座高（Z 方向 48） | 48 | 标注 = 48 | 48.0 | 48.0 | OK |
| 9 | BASE_FRONT_W_X | 底座前端宽（斜削后 66） | 66 | 标注 = 66 | 66.0 | 缺失 | !! |
| 10 | EAR_R | 耳圆头半径 | R42 | 标注 = R42 | 42.0 | 42.0 | OK |
| 11 | EAR_HOLE_P | 2-Ø42 耳孔心距 | 116 | 标注 = 116 | 116.0 | 116.0 | OK |
| 12 | （派生） | 耳孔直径 | φ42 | 标注 = 2-Ø42 | — | 42.0 | OK |
| 13 | CBORE_THRU_D | 顶臂中央通孔直径 | φ32 | 标注 = Φ32 | 32.0 | 32.0 | OK |
| 14 | CBORE_D | 顶臂中央沉孔直径 | φ54 | 标注 = Φ54 | 54.0 | 54.0 | OK |
| 15 | CBORE_T_Z | 沉孔深度 | 22 | 标注 = 22 | 22.0 | 22.0 | OK |

## 推导说明

**总宽 200 是怎么来的**

图上俯视直接标 200；同时由双耳尺寸链闭合：耳孔心距 116 + 2×耳半径 42 = 200，两路一致，说明读图自洽。

**开口 96 与顶臂伸出**

顶臂 Y 终点 116 = 背板厚 20 + 开口 96；总深 144 比 116 多 28，正好是剖视图 42（底前部）− 底座前部斜削起点到前端 42 与 144−116=28 的组合关系。

**双耳为什么在 Z∈[0,32]**

主视图两耳/底沿高均为 32，耳圆头圆心在 Y=72（总深一半），故耳是 R42 圆柱体（轴 Z，高 32）落在底座前部两侧。

**中央台阶孔**

顶臂中央（0,72）处：上方沉孔 Φ54 深 22（自 Z=120 向下），下方通孔 Φ32 贯穿顶臂 32。

**底座前部斜削**

俯视图底座前端宽 66（半宽 33），中段宽 116（半宽 58），从 Y=102 斜削到 Y=144。

**标注值从哪来**

全部由 FreeCAD 从当前三维实体实测（getRawValue）；参数列是 params.py 的输入值，两列一致即说明建模与图纸没有跑偏。